

Nama : Andi Alfian Putra Fajar

Kelas : TKA 6D

NIM : 234308091

Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas

Akun Github : andialfian2712

I. Pendahuluan

MediaPipe Hands merupakan salah satu teknologi di bidang computer vision yang menggunakan metode machine learning untuk mendeteksi dan melacak pergerakan tangan pada citra maupun video. Fitur ini mampu mengidentifikasi 21 titik kunci pada tangan, mulai dari pergelangan, ruas-ruas jari, hingga ujung jari. Sebelum proses pendeteksian dilakukan, citra terlebih dahulu dikonversi dari format warna BGR ke RGB agar dapat diproses secara optimal oleh model.

Pada praktikum ini, sistem pendeteksian tangan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka OpenCV dan MediaPipe. Program menangkap gambar secara langsung dari webcam, kemudian memprosesnya untuk mendeteksi titik-titik landmark tangan dan menampilkannya kembali secara real-time di layar. Selain itu, dilakukan analisis terhadap nilai koordinat (x dan y) dari setiap titik guna mengetahui posisi dan arah gerakan tangan yang terdeteksi.

II. Tujuan Dan Manfaat

A. Tujuan

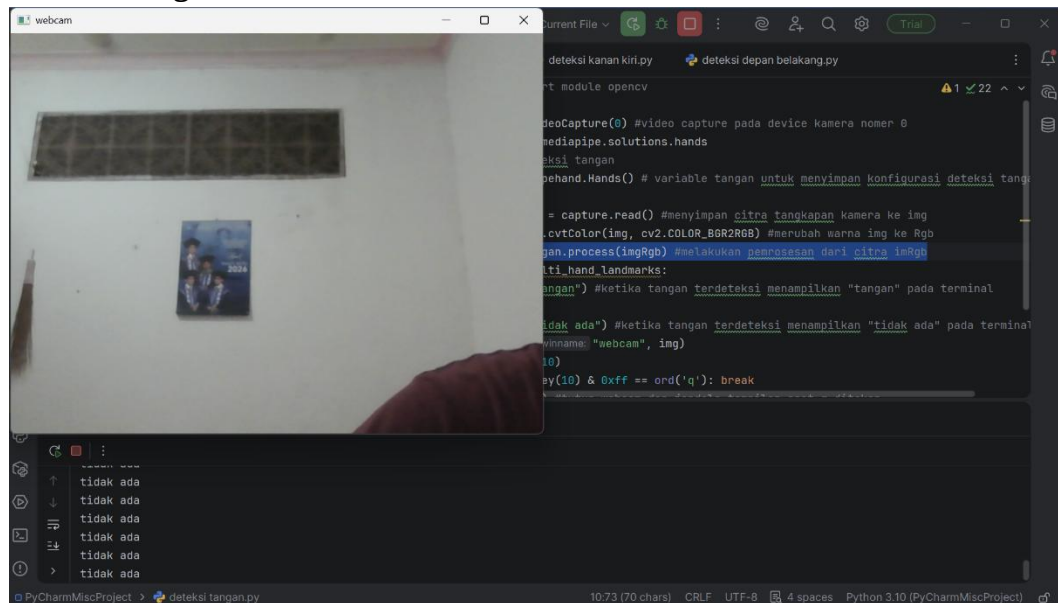
1. Mempelajari prinsip dasar computer vision serta penerapannya dalam pengembangan sistem pendeteksian tangan berbasis machine learning.
2. Menerapkan program pendeteksian tangan secara real-time menggunakan bahasa Python dengan bantuan pustaka OpenCV dan MediaPipe melalui perangkat webcam.
3. Memahami tahapan pemrosesan citra digital, khususnya proses konversi ruang warna dari BGR ke RGB sebelum citra dianalisis oleh model.

B. Manfaat

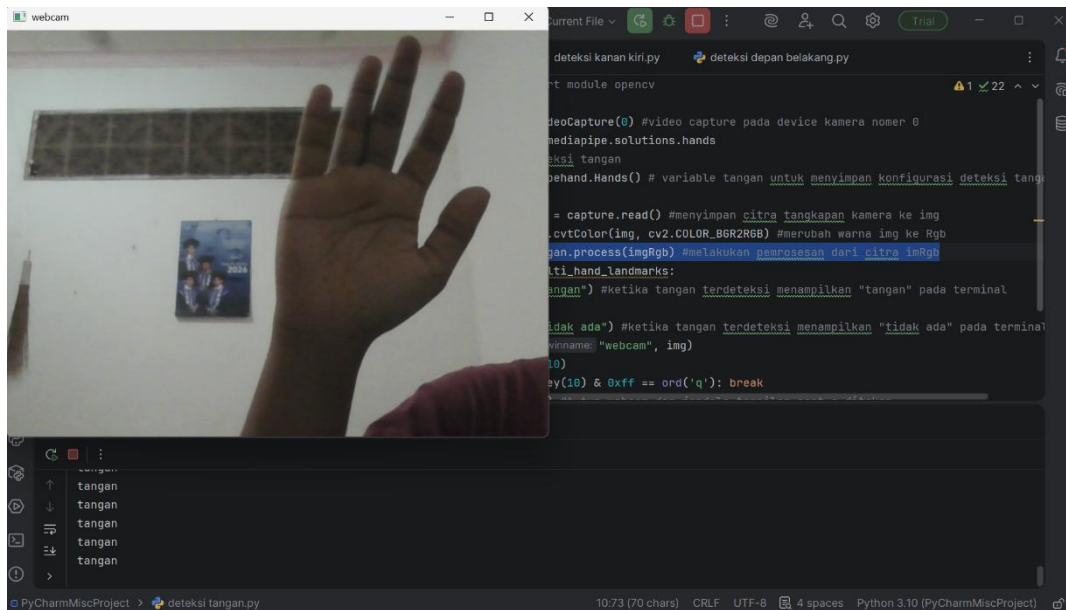
1. Meningkatkan pemahaman mengenai integrasi library OpenCV dan MediaPipe dalam pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
2. Melatih kemampuan dalam membangun sistem deteksi objek secara real-time menggunakan bahasa pemrograman Python.
3. Memberikan pengalaman praktis dalam membaca, mengolah, dan menganalisis data koordinat yang dihasilkan dari proses deteksi landmark.

III. Hasil

A. Deteksi Tangan

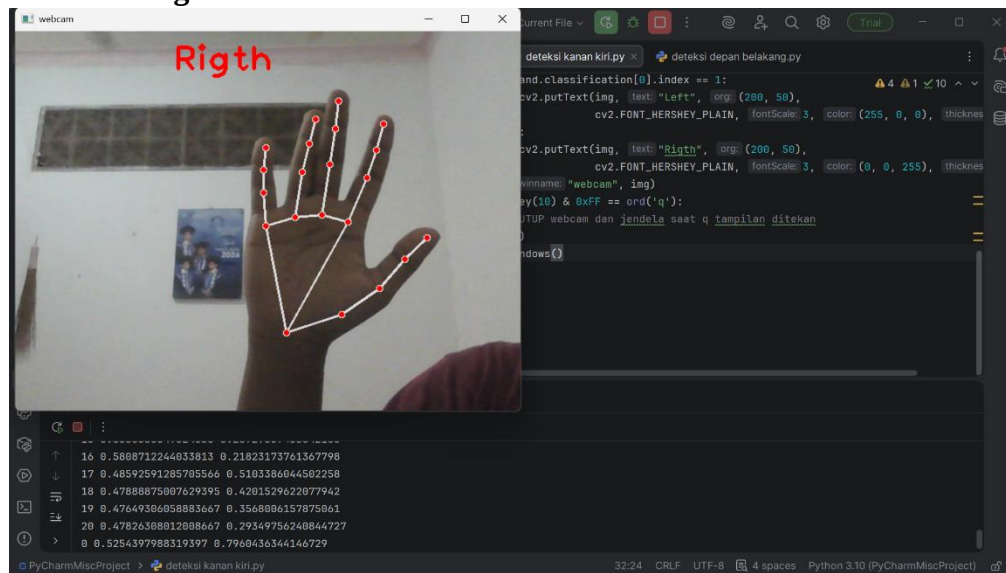


TIDAK ADA TANGAN

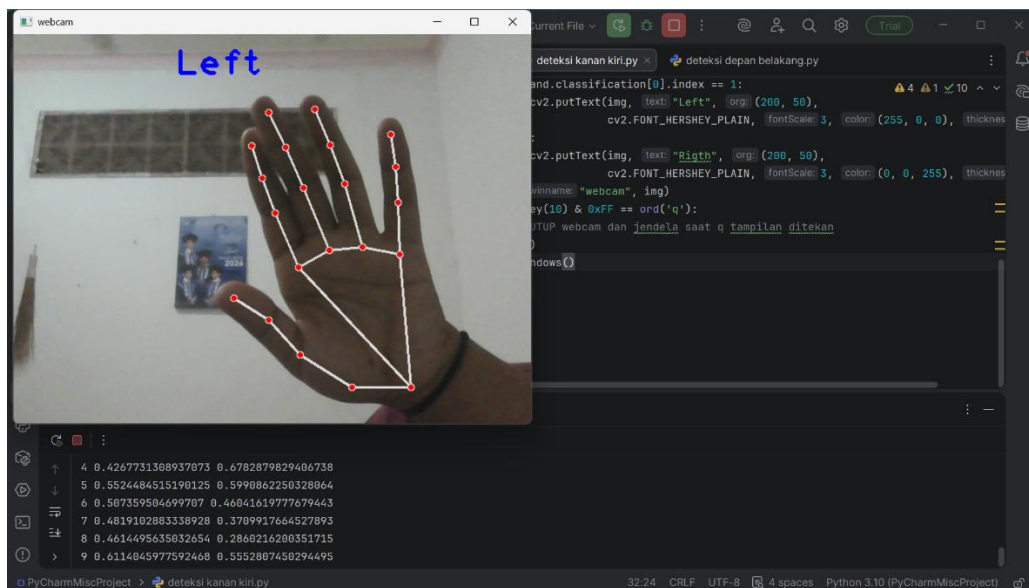


ADA TANGAN

B. Deteksi Tangan Kanan Kiri

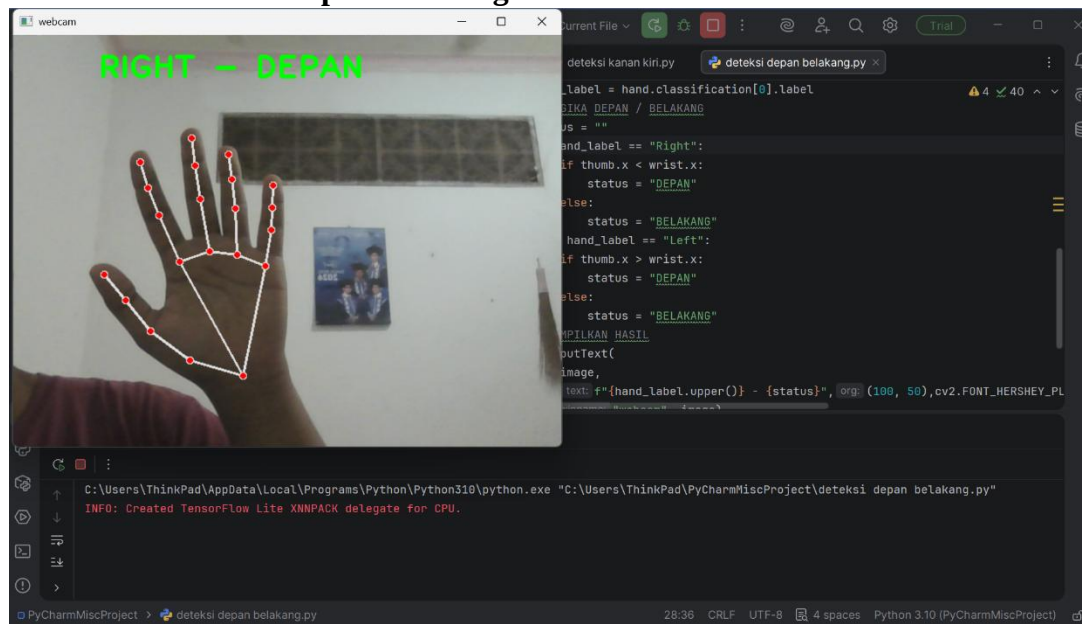


TANGAN KANAN

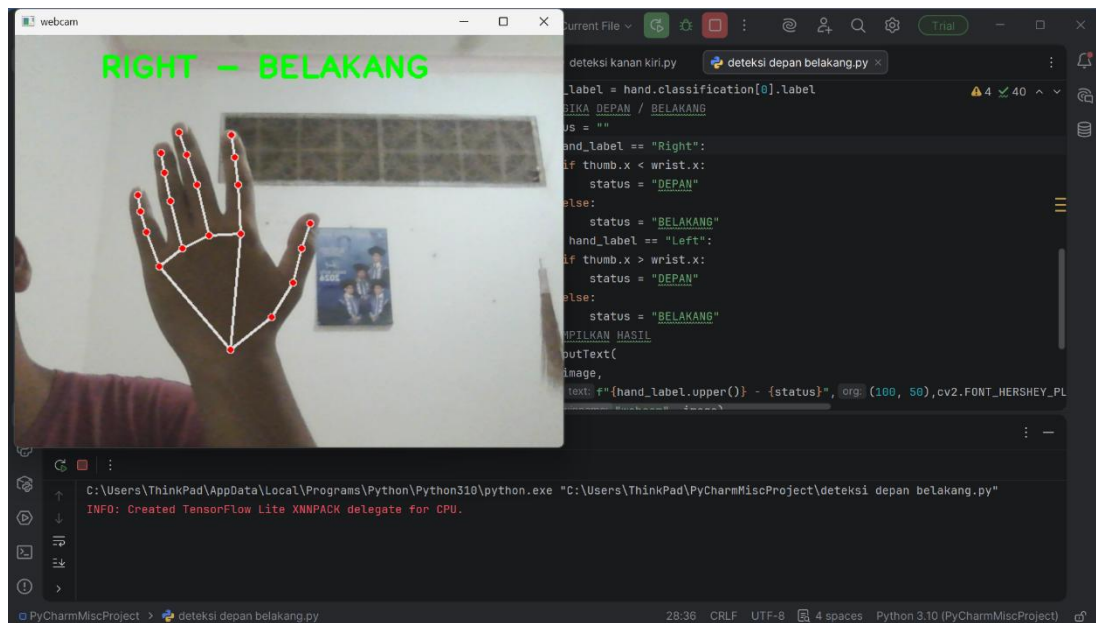


TANGAN KIRI

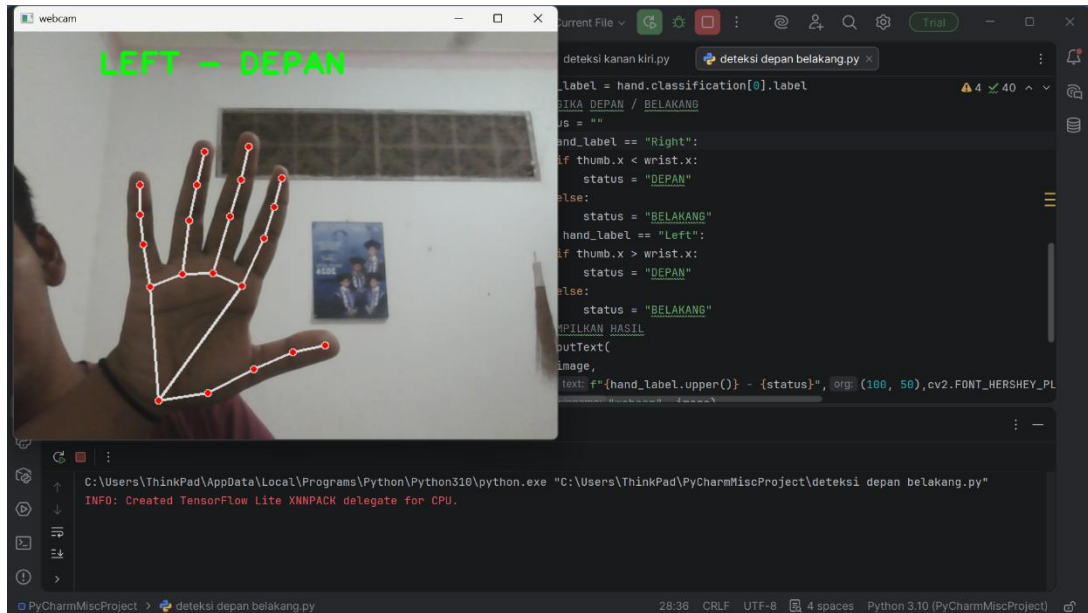
C. Deteksi Kanan Kiri Depan Belakang



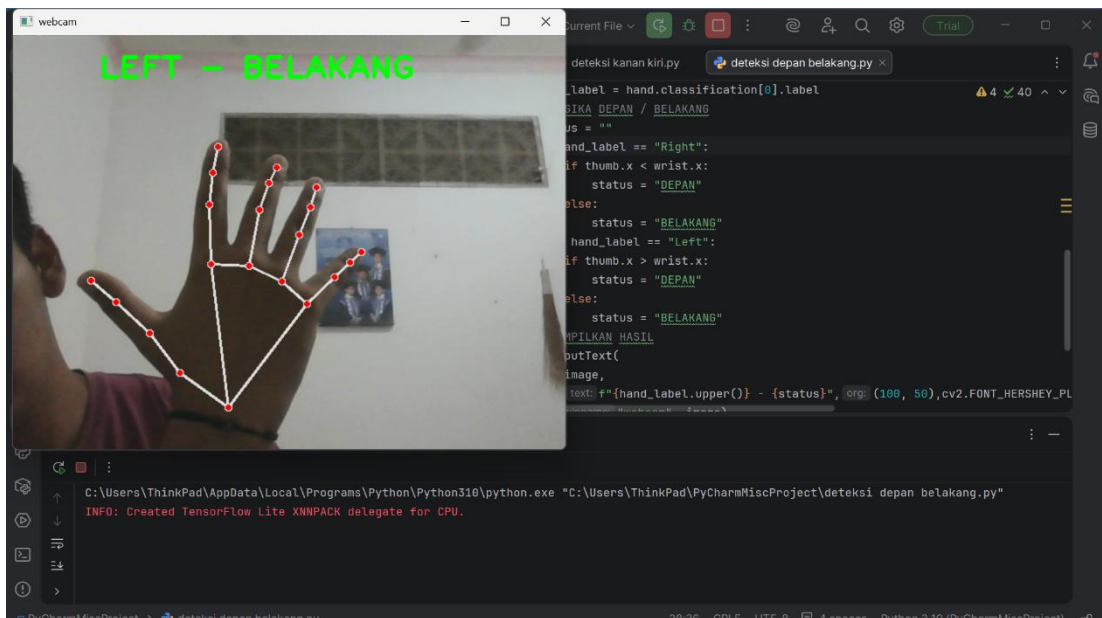
KANAN DEPAN



KANAN BELAKANG



KIRI DEPAN



KIRI BELAKANG

IV. Analisis Data

Berdasarkan hasil eksperimen menggunakan MediaPipe dan OpenCV, sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan secara real-time melalui kamera dengan performa yang cukup baik. Ketika tidak ada tangan dalam jangkauan kamera, tidak muncul titik penanda (landmark), namun saat tangan terdeteksi, sistem menampilkan 21 titik koordinat yang merepresentasikan struktur tangan mulai dari pergelangan hingga ujung jari. Hal ini membuktikan bahwa proses konversi citra dari format BGR ke RGB sangat penting agar model dapat mengolah gambar dengan tepat dan menghasilkan deteksi yang akurat.

Pengujian dilakukan pada berbagai kondisi, seperti penggunaan satu maupun dua tangan, perbedaan tangan kanan dan kiri, serta perubahan orientasi tangan menghadap ke depan atau ke belakang. Pada seluruh kondisi tersebut, sistem tetap dapat melacak posisi tangan secara stabil tanpa kehilangan titik landmark. Kemampuan ini menunjukkan bahwa MediaPipe Hands memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk diterapkan pada aplikasi pelacakan gerak. Selain itu, data koordinat dari setiap landmark dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya untuk keperluan pengenalan gestur atau sistem kendali tanpa sentuhan, sehingga percobaan ini menggambarkan implementasi nyata teknologi computer vision dalam bidang kontrol cerdas.

V. Referensi

Belajar Python – Situs OpenSource Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – <https://belajarpython.com>